

Capítulo 12

Qualidade de Processo

Este capítulo trata da qualidade do processo de desenvolvimento de software, iniciando pelas normas ISO relacionadas (Seção 12.1), que definem várias orientações sobre como avaliar e melhorar processos. Na sequência, são apresentados os modelos CMMI 2.0 (Seção 12.2) do SEI (Software Engineering Institute) e o modelo brasileiro MR-MPS-SW (Seção 12.3). Depois, o capítulo aborda o guia de melhoria de processos SEI-IDEAL (Seção 12.4) e discute os *fatores humanos* (Seção 12.5) relacionados à mudança de processos de trabalho em organizações. Por fim, o capítulo apresenta brevemente o conceito ainda em evolução de *Linhas de Processo de Software* (Seção 12.6).

Já foi comentado que a qualidade de produtos de software pode ser fortemente afetada pela qualidade do processo usado para desenvolvê-los. Também foram vistos alguns modelos de desenvolvimento, como Scrum, UP, FDD, Espiral, XP etc. Cada um desses modelos apresenta vantagens e desvantagens, e cada um deles pode ser mais bem aplicado em determinadas situações do que outros.

Deve-se, porém, diferenciar a questão do modelo teórico em si da questão relacionada à *implementação* do modelo em uma organização específica. Ou seja, um modelo pode ser intrinsecamente adequado, mas a organização pode estar usando-o de forma inadequada.

Em função dessa observação, foram definidos modelos de avaliação de qualidade da implementação de processos nas empresas. Esses modelos não prescrevem este ou aquele ciclo de vida, mas avaliam quão bem uma empresa está aplicando e gerenciando seu processo de desenvolvimento com o modelo de processo escolhido.

12.1 Normas ISO para Qualidade de Processos

A ISO 9001 é uma norma que tem como principal objetivo ajudar o gestor de uma organização de qualquer setor e qualquer tamanho a otimizar seus processos, de forma a torná-los mais ágeis, eliminando gargalos e ineficiências e, desta forma, satisfazendo melhor o cliente.

Com a aplicação da norma, a melhoria na gestão da organização vai ocorrer basicamente a partir dos seguintes resultados:

- Identificação do contexto no qual a organização está inserida.
- Com o uso da abordagem de processos é definida uma visão integral da organização.
- São identificados os riscos que podem prejudicar o andamento dos trabalhos.
- Os resultados do desempenho e eficácia dos processos são medidos e avaliados.
- Garante-se que os próprios processos são continuamente melhorados.
- A satisfação dos clientes é monitorada.

Para que uma empresa seja certificada pela ISO 9001 ela deve passar por uma auditoria de certificação que é feita por certificadores reconhecidos pelo IAF (*International Accreditation Forum*). No Brasil, o representante do IAF é o INMETRO (Instituto Nacional de Metrologia, Normalização e Qualidade Industrial).

O processo de certificação ocorre em três etapas. Na primeira etapa a organização deve, com base nas orientações da norma, implementar os processos e artefatos necessários e recomendados. Na segunda etapa, a organização realiza um processo de auditoria interna para verificar a

necessidade de eventuais ajustes. Já na terceira etapa, a organização contrata a auditoria externa do certificador reconhecido que fará uma nova auditoria e, se a organização passar, emitirá o selo de certificação com validade de três anos.

A **Tabela 12.1** apresenta apenas alguns aspectos da norma, já que ela é bastante extensa.

Tabela 12.1 Alguns aspectos e requisitos da ISO 9001

Aspecto	Requisito
Controle do projeto	Todas as atividades relacionadas ao projeto devem ser documentadas.
Controle de documentos	Deve haver procedimentos para controlar a produção, distribuição e atualização de documentos relevantes aos projetos.
Sistema de qualidade	As políticas, regras e processos relacionados à qualidade devem ser documentados na forma de um manual e deve, também, haver evidências de sua implementação na prática.
Controle de não conformidade	Deve haver mecanismos para evitar que um produto que esteja em não conformidade com os requisitos seja colocado em uso.
Registro de qualidade	Devem ser mantidos os registros de qualidade produzidos ao longo do processo.
Auditoria interna	Deve haver um sistema de avaliação interna do programa de qualidade
Identificação e rastreabilidade do produto	Todo produto deve ser passível de identificação ao longo de todo o processo de produção e mesmo depois de colocado em uso.
Ação corretiva	Deve haver mecanismos que permitam não apenas corrigir as não conformidades, mas também descobrir suas causas e, se possível, evitar que ocorram novamente.
Responsabilidade da direção	A administração deve indicar um responsável pelo sistema de qualidade da organização. Entre suas atribuições estão: garantir que a política de qualidade seja definida, documentada, comunicada, implementada e atualizada.

Outra norma, já suplantada, a ISO 9000-3 (**Kehoe & Jarvis, 1996**), é compreendida como uma das primeiras tentativas de melhorar o processo de produção de software, consistindo em um guia para aplicação da ISO 9001 à indústria de software. Ela apresentava padrões para gerenciamento e garantia de qualidade aplicáveis a companhias de qualquer tamanho. Essa norma foi substituída pela ISO 90003, publicada pela primeira vez em 2004 e revisada a cada cinco anos. Sua versão atual foi publicada em 2014 e outra deve surgir em 2019.

Um dos problemas com a antiga ISO 9000-3 é que ela não tratava a melhoria contínua do processo, apenas indicava os processos que as empresas deveriam ter e manter. Essa deficiência foi corrigida com a 90003.

A ISO 90003 relaciona-se com um conjunto de normas ISO que dizem respeito aos aspectos de qualidade de processo de software. Ela considera que o processo de produção de software é variado, podendo ser dirigido por diferentes modelos, mas ao mesmo tempo considera que determinadas fases ou disciplinas existirão com maior ou menor ênfase ou, ainda, com diferentes formas de organização em qualquer processo de produção.

Não existe certificação em ISO 90003. Como ela é um guia para aplicação da ISO 9001 na indústria de software, então a certificação é em ISO 9001.

A norma contém dois tipos de cláusulas: requisitos e orientações. Essas cláusulas são

relacionadas a aspectos sistêmicos, corretivos, de recursos, de gerenciamento e de realização. *Requisitos* são as coisas que a empresa deve fazer para ser certificada pela ISO 9001. Os requisitos da 90003 são tirados diretamente da ISO 9001 sem modificação. Já as *orientações* na 90003 são específicas à indústria de software.

Em relação às orientações, elas ainda se dividem em dois grupos: recomendações e sugestões. *Recomendações* são as coisas que a empresa deve fazer para satisfazer os requisitos da 9001. Já as *sugestões* são coisas que a empresa poderia fazer para ficar mais confortavelmente dentro dos limites dos requisitos da 9001.

Como todas as normas ISO, o texto integral do documento é disponibilizado apenas através da aquisição do produto junto à própria organização. Porém, para aprofundar um pouco mais o conhecimento sobre o conteúdo da norma, pode ser consultada uma versão resumida, acessível através do QR code ao lado. [QRC 12.1]



Outro conjunto de normas que foram muito utilizadas até grande parte delas ser suplantada em 2015 é a família ISO/IEC 15504, também conhecida como SPICE (Zahran, 1997) ou *Software Process Improvement and Capability dEtermination*. Ela foi criada como uma complementação para a ISO/IEC 12207 (definição de processos do ciclo de vida de desenvolvimento de software), e tinha como objetivo orientar a avaliação e a autoavaliação da capacidade de empresas em processos e, a partir dessa avaliação, permitir a melhoria dos processos. A partir de 2015 esse conjunto de normas passou a ser substituído pela família ISO 330xx e várias delas já não são mais consideradas em vigor.

A família 330xx (normas 33001, 33003, 33020 e 33061) pode ser utilizada para avaliar a qualidade dos processos realizados na organização, ou seja, as propriedades de processos tais como segurança, eficiência, eficácia, confidencialidade, integridade e sustentabilidade. Além disso, ela também pode ser usada para avaliar a capacidade de processos, assim como era feito com a ISO 15504, ou seja, classificando cada processo da organização em um dos seis níveis estabelecidos, conforme mostrado na Tabela 12.2.

Tabela 12.2 Níveis de capacidade em processos segundo ISO 33020:2015

Nível	Nome	Descrição
0	Incompleto	Este nível representa uma falha geral em se ater aos objetivos de um processo, ou ausência de processo. Não há produtos e saídas facilmente identificáveis para o processo sendo avaliado. Pode ser atribuído quando o processo não é implementado, ou quando é implementado, mas falha em atingir seus objetivos.
1	Realizado	Neste nível, o propósito do processo geralmente é obtido, mas não necessariamente de forma planejada ou rastreável.
2	Gerenciado	Neste nível os projetos entregam produtos com qualidade aceitável dentro dos prazos e orçamento definidos. A execução dos projetos de acordo com a definição dos processos é realizada e rastreável.
3	Estabelecido	Neste nível a própria gerência dos projetos deve ser realizada de acordo com um processo estabelecido, no qual bons princípios de engenharia de software são empregados. Este nível, ao contrário do anterior, necessita de um gerenciamento planejado e utilizando um processo padrão.
4	Previsível	Neste nível, os projetos são realizados de forma consistente dentro de limites de controle. Medidas de performance detalhadas são coletadas e analisadas, o que leva a uma compreensão quantitativa da capacidade do processo e a uma melhor habilidade de prever performances futuras. Neste caso, a performance é gerenciada de forma objetiva e a qualidade do trabalho é quantitativamente conhecida.
5	Inovando	Neste nível a realização do processo é otimizada para satisfazer necessidades correntes e futuras do negócio, e os processos repetidamente satisfazem estas necessidades. Metas quantitativas de eficiência e efetividade para processos são estabelecidas. O monitoramento contínuo e eficaz permite a melhoria contínua do processo a partir da análise de resultados. Administrar um processo envolve inovação, com a incorporação constante de novas ideias e tecnologias, bem como a modificação de processos ineficientes ou não efetivos.

O modelo de avaliação estabelecido na ISO 33001 se estrutura em duas dimensões (**Figura 12.1**), uma dimensão de *processos*, que indica quais os processos avaliados e uma dimensão de *capacidade* que indica a avaliação que a organização recebeu (notas de 0 a 5) em cada processo.

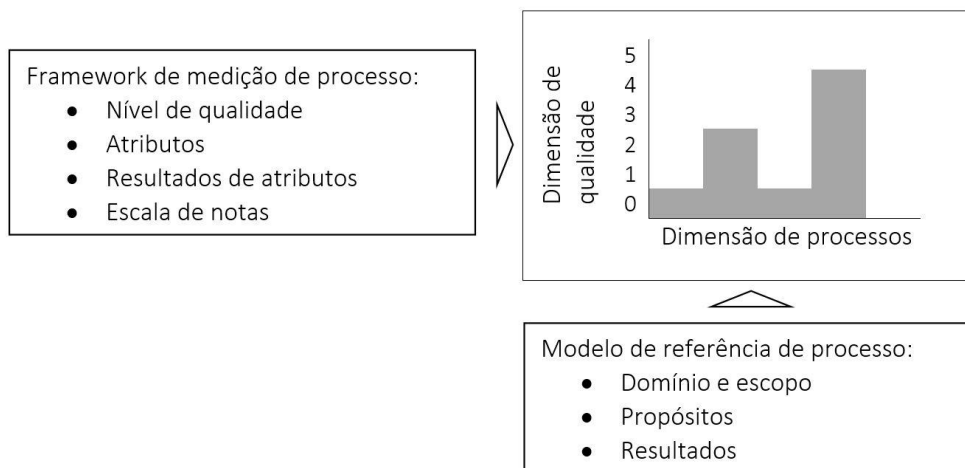


Figura 12.1: Modelo de avaliação em duas dimensões da ISO 33001

A dimensão de processos é dividida em dois grandes grupos:

- Processos de ciclo de vida de sistema
- Processos de ciclo de vida de software

Os processos de ciclo de vida de sistema se dividem em quatro categorias, conforme mostrado na **Tabela 12.3**. Já os processos de ciclo de vida de software se dividem em três categorias, conforme mostrado na **Tabela 12.4**.

Tabela 12.3 Categorias, processos e subprocessos de ciclo de vida de sistema

Categoria	Processo	Subprocesso
AGR – Processos de acordo	AGR.1 Aquisição	AGR.1A Preparação de aquisição
		AGR.1B Seleção de fornecedor
		AGR.1.C Monitoramento de acordo
		AGR.1.D Aceitação de adquirente
	AGR.2 Fornecimento	AGR.2A Licitação de fornecedores
		AGR.2B Fechamento de contrato
		AGR.2C Entrega e suporte de produto ou serviço
ORG – Processos organizacionais de viabilização de projeto	AGR.3 Gerenciamento de mudança de contrato	
	ORG.1 Gerenciamento de modelo de ciclo de vida	ORG.1A Estabelecimento de processo
		ORG.1B Avaliação de processo

		ORG.1C Melhoria de processo
	ORG.2 Gerenciamento de infraestrutura	
	ORG.3 Gerenciamento de portfólio de projeto	
	ORG.4 Gerenciamento de recursos humanos	ORG.4A Desenvolvimento de habilidades
		ORG.4B Aquisição e provimento de habilidades
		ORG.4C Gerenciamento de conhecimento
	ORG.5 Gerenciamento de qualidade	
	ORG.6 Alinhamento organizacional	
	ORG.7 Gerenciamento organizacional	
PRO – Processos de projeto	PRO.1 Planejamento de projeto	
	PRO.2 Avaliação e controle de projeto	
	PRO.3 Gerenciamento de decisão	
	PRO.4 Gerenciamento de risco	
	PRO.5 Gerenciamento de configuração	
	PRO.6 Gerenciamento de informação	
	PRO.7 Medição	
ENG – Processos técnicos	ENG.1 Definição de requisitos de interessado	
	ENG.2 Análise de requisitos de sistema	
	ENG.3 Design arquitetural do sistema	
	ENG.4 Implementação de software	
	ENG.5 Integração de sistema	
	ENG.6 Teste de qualificação do sistema	
	ENG.7 Instalação de software	

	ENG.8 Suporte à aceitação de software	
	ENG.9 Operação de software	ENG9.A Uso operacional ENG9.B Suporte ao usuário
	ENG.10 Manutenção de software	
	ENG.11 Eliminação de software	

Tabela 12.4 Categorias e processos de ciclo de vida de software

Categoria	Processo
DEV – Processos de implementação de software	DEV.1 Análise de requisitos de software
	DEV.2 Design arquitetural de software
	DEV.3 Design detalhado de software
	DEV.4 Construção de software
	DEV.5 Integração de software
	DEV.6 Teste de qualificação de software
SUP – Processos de suporte de software	SUP.1 Gerenciamento de documentação de software
	SUP.2 Gerenciamento de configuração de software
	SUP.3 Garantia de qualidade de software
	SUP.4 Verificação de software
	SUP.5 Validação de software
	SUP.6 Revisão de software
	SUP.7 Auditoria de software
	SUP.8 Resolução de problemas com software
REU – Processos de reuso de software	REU.1 Engenharia de domínio
	REU.2 Gerenciamento de ativos reusáveis
	REU.3 Gerenciamento de programas reusáveis

Esses processos são todos oriundos das definições da norma ISO/IEC 12207. A ISO 33061 ainda adiciona a estes mais cinco processos oriundos das normas ISO 15504-7:2008 e 15504-5:2013 (Tabela 12.5).

Tabela 12.5 Processos suplementares da ISO 33061

Categoria	Processo
QNT – Processos de quantificação	QNT.1 Melhoria de processo quantitativa
	QNT.2 Gerenciamento de desempenho quantitativo
SUP – Processos de suporte de software	SUP.9 Gerenciamento de solicitações de mudança em software
SPL – Processos de entrega de produto	SPL.1D Entrega de produto (<i>release</i>)
	SPL.1E Suporte de aceitação de produto

A avaliação dos níveis de capacidade é demonstrada em função de um conjunto de atributos de

processos. Cada nível tem seus próprios atributos, e os atributos são avaliados de acordo com uma escala de obtenção, que fornece uma medida da capacidade da empresa no processo sendo avaliado. Pode-se trabalhar com quatro ou seis valores possíveis na escala de obtenção dos atributos. A escala com quatro valores é apresentada na **Tabela 12.6** e a com seis valores na **Tabela 12.7**.

Tabela 12.6 Escala de obtenção de atributos com quatro valores

Mnemônico	Significado	Intervalo de obtenção
N	Não obtido	0 a 15%
P	Parcialmente obtido	16 a 50%
L	Amplamente obtido	51 a 80%
F	Totalmente obtido	81 a 100%

Tabela 12.7 Escala de obtenção de atributos com seis valores

Mnemônico	Significado	Intervalo de obtenção
N	Não obtido	0 a 15%
P-	Parcialmente obtido (fraco)	16 a 32%
P+	Parcialmente obtido (forte)	33 a 50%
L-	Amplamente obtido (fraco)	51 a 67%
L+	Amplamente obtido (forte)	68 a 80%
F	Totalmente obtido	81 a 100%

Para que uma organização tenha um determinado processo avaliado em um nível n , é necessário que ela obtenha pelo menos escala L (ou L-, na escala com seis valores) nos atributos do nível n e escala F nos atributos de todos os níveis anteriores a n .

O nível 0, *incompleto*, não tem atributos. Ele corresponde ao estado inicial de qualquer empresa que nunca tenha implementado processos sistemáticos. O nível 1, *realizado*, tem apenas um atributo. Já os demais níveis têm dois atributos cada.

A **Tabela 12.8** apresenta, assim, os atributos de cada um dos níveis da ISO 33020.

Tabela 12.8 Atributos dos níveis de processo de acordo com a ISO 33020

Nível	Atributo	Resultados esperados
1 - Realizado	PA 1.1 Desempenho de processo	O processo obtém as saídas desejadas
2 - Gerenciado	PA 2.1 Gerenciamento de desempenho	Objetivos de desempenho de processo são identificados
		O desempenho do processo é planejado
		O desempenho do processo é monitorado
		O desempenho é ajustado para atender aos planos
		Responsabilidades e autoridade para realizar o processo são definidas, atribuídas e comunicadas
		O pessoal que realiza o processo está preparado para executar suas responsabilidades
		Recursos e informação para realizar o processo são identificados, disponibilizados, alocados e usados
		Interfaces entre as partes envolvidas são gerenciadas para

		garantir efetiva comunicação e clara atribuição de responsabilidade
	PA 2.2 Gerenciamento do produto do trabalho	Requisitos para o produto do trabalho do processo são definidos
		Requisitos para a documentação e controle do produto do trabalho do processo são definidos
		O produto do trabalho é claramente identificado, documentado e controlado
		O produto do trabalho é revisado de acordo com o planejado e é ajustado se necessário para atender aos requisitos
3 – Estabelecido	PA 3.1 – Definição de processo	Um processo padrão, incluindo diretrizes especializadas é definido e mantido, descrevendo os elementos fundamentais que devem ser incorporados a um processo definido
		A sequência e interação do processo padrão com outros processos é determinada
		Competências requeridas e papéis para realizar o processo são identificados como parte do processo padrão
		Infraestrutura requerida e ambiente de trabalho para realizar o processo são identificados como parte do processo padrão
		Métodos e métricas adequadas para monitoramento da efetividade e adequação do processo são determinados
	PA 3.2 – Implantação de processo	Um processo definido é implantado baseado em um processo apropriadamente selecionado e/ou personalizado
		Papeis requeridos, responsabilidades e autoridade para realizar os processos definidos são atribuídos e comunicados
		As pessoas que realizam o processo são competentes com base em educação, treinamento e experiência apropriadas
		Os recursos e informações necessários para realizar os processos definidos são disponibilizados, alocados e usados
		A infraestrutura e ambiente de trabalho requeridos para realizar os processos definidos são disponibilizados gerenciados e mantidos
		Dados apropriados são coletados e analisados como base para o entendimento do comportamento do processo para demonstrar a adequação e efetividade do processo e para avaliar onde a melhoria contínua do processo pode ser feita
4 - Previsível	PA 4.1 – Análise quantitativa	O processo está alinhado com metas de negócio quantitativas
		As necessidades de informação de processo em apoio aos objetivos de negócio quantitativos definidos são estabelecidas
		Objetivos de mensuração do processo são derivados das necessidades de informação do processo
		Relações mensuráveis entre elementos de processo que contribuem para o desempenho do processo são identificados
		Objetivos quantitativos para desempenho de processo no suporte a metas de negócio relevantes são estabelecidos
		Medições e frequência de medições apropriadas são

		identificadas e definidas alinhadas aos objetivos de medição de processo e objetivos quantitativos de desempenho de processo
		Resultados de medições são coletados, validados e reportados com o objetivo de monitorar a extensão na qual os objetivos quantitativos do processo foram obtidos
	4.2 Controle quantitativo	Técnicas para analisar os dados coletados são selecionadas
		Possíveis causas de variação em processos são determinadas a partir da análise dos dados coletados
		Distribuições que caracterizam o desempenho do processo são estabelecidas
		Ações corretivas são tomadas para tratar possíveis causas de variação
		Distribuições distintas são estabelecidas (se necessário) para analisar o processo sob a influência das possíveis causas de variação
5 - Inovando	PA 5.1 – Inovação de processo	Objetivos de inovação de processo são definidos para suportar as metas relevantes de processo
		Dados apropriados são analisados para identificar oportunidades de inovação
		Oportunidades de inovação derivadas de novas tecnologias e conceitos de processo são identificadas
		Uma estratégia de implementação é estabelecida para obter os objetivos de inovação de processo
	PA 5.2 – Implementação de inovação de processo	O impacto de todas as mudanças propostas é avaliado contra os objetivos do processo definido e do processo padrão
		A implementação de todas as mudanças acordadas é gerenciada para garantir que qualquer ruptura no desempenho do processo seja entendida e tratada
		A efetividade da mudança de processo com base no desempenho atual é avaliada contra os requisitos de produto definidos e objetivos do processo

A norma 33061 apresenta um guia para avaliação dos processos de uma empresa. Uma avaliação pode ser feita, basicamente, com dois objetivos:

- *Determinar capacidade*: uma organização que deseja terceirizar a produção de software pode querer saber ou avaliar a capacidade de potenciais fornecedores em diferentes áreas de processo.
- *Melhoria de processo*: uma organização que desenvolve software pode querer melhorar seus próprios processos. A norma possibilita avaliar o estado atual dos processos da empresa e, após as atividades de melhoria, avaliar se houve avanço.

O modelo de avaliação usado inclui a dimensão de processos, conforme apresentado nas tabelas 12.3 a 12.5. O processo de avaliação definido na norma inclui as seguintes atividades:

- Iniciar a avaliação por parte do interessado.
- Selecionar o avaliador e sua equipe.
- Planejar a avaliação, selecionando os processos que serão avaliados de acordo com o

modelo e a demanda do interessado.

- Reunião de pré-avaliação.
- Coletar dados.
- Validar dados.
- Atribuir nível de capacidade aos processos.
- Relatar os resultados da avaliação.

O avaliador pode coletar dados de diversas maneiras, incluindo entrevistas, análise de dados estatísticos e registros de qualidade. Usualmente, a falta de registros confiáveis não é positivo para a atribuição de níveis de capacidade em processos. Porém, mesmo quando os registros existem, o avaliador deve validá-los, isto é, certificar-se de que são corretos. Isso, usualmente, pode ser feito através das entrevistas.

A partir de sua experiência e das diretrizes de avaliação, o avaliador vai, então, atribuir um nível de obtenção na escala de quatro ou de seis valores a cada um dos atributos de processo, iniciando dos atributos dos níveis mais baixos e subindo. À medida que todos os atributos de um nível são avaliados com F, o avaliador pode subir mais um nível. No momento em que encontrar atributos com nota inferior a F ele para e atribui o nível de capacidade determinado pelos atributos (**Tabela 12.9**). Se a nota obtida nos dois atributos do nível em que o avaliador parou for igual ou superior a L, então este é o nível de capacidade do processo. Porém, se a nota obtida em pelo menos um dos atributos do nível for P ou N, então a capacidade do processo ainda está no nível imediatamente inferior.

Tabela 12.9 Exemplo de avaliação SPICE

	Processos			
Atributo	AGR.1	AGR.2	...	REU.3
PA5.2				
PA5.1				
PA4.2				
PA4.1				
PA3.2	L			
PA3.1	L			P
PA2.2	F			F
PA2.1	F			F
PA1.1	F	P		F
Nível atribuído:	3	0	...	2

Na tabela, o processo AGR.1 foi avaliado no nível 3 porque possui L nos atributos do nível 3 e F nos atributos dos níveis 1 e 2. O processo AGR.2 foi avaliado no nível 0 porque não atingiu sequer L nos atributos do nível 1. O processo REU.3 atingiu nível 2 porque, embora tenha F nos atributos dos níveis 1 e 2, não atingiu pelo menos L no primeiro atributo avaliado do nível 3.

12.2 CMMI – *Capability Maturity Model Integration*

O CMMI (*Capability Maturity Model Integration*) é uma abordagem para a melhoria de processos compatível com o modelo SPICE da ISO. Porém, o modelo foi construído de forma independente, com participação da indústria, do governo norte-americano e do Instituto de Engenharia de Software (SEI) da Carnegie Mellon University (CMU).

CMMI é o sucessor do modelo CMM (*Capability Maturity Model*), que foi desenvolvido entre 1987 e 1997. Sua primeira versão, a 1.1, foi lançada em 2002 e a mais atual, a 2.0, em 2018. Até a versão 1.3, lançada em 2010, CMMI era acessível gratuitamente. Mas a partir da versão 2.0 passou a ser cobrada uma taxa de uso para quem deseja ter acesso ao sistema de visualização online do modelo.

Originalmente, o CMMI possuía três vertentes que na versão atual foram combinadas em um único modelo:

- CMMI-ACQ, para aquisição de produtos e serviços.
- CMMI-DEV, para o desenvolvimento de produtos e serviços.
- CMMI-SVC, para estabelecimento, gerenciamento e oferta de serviços.

O modelo CMMI pode ser usado como guia para desenvolver e melhorar processos da organização, e também como um *framework* para avaliar a maturidade da organização.

Até a versão 1.3, existiam duas representações do CMMI, a *representação contínua* e a *representação em estágios*. A *representação contínua* era projetada para permitir à empresa focar em processos específicos que deseja melhorar em função de suas prioridades. Já a *representação em estágios* era aplicada à organização como um todo e permitia que se comparasse a maturidade de diferentes organizações. A partir da versão 2.0 essas duas representações foram unidas em um único modelo.

Existe um alinhamento explícito entre os seis níveis SPICE e os níveis de maturidade CMMI, e sua interpretação é bastante semelhante. A **Tabela 12.10** apresenta um resumo dos níveis de maturidade em CMMI.

Tabela 12.10 Níveis de maturidade CMMI 2.0

Nível	Nome	Característica	O que se observa
0	Incompleto	Ad hoc e desconhecido	O trabalho pode ser completado ou não
1	Inicial	Imprevisível e reativo	O trabalho é completado, mas frequentemente depois do prazo e acima do orçamento
2	Gerenciado	Gerenciado em nível de projeto	Projetos são planejados, realizados, medidos e controlados
3	Definido	Proativo em vez de reativo	Padrões organizacionais fornecem orientação inter projetos, programas e portfólios
4	Quantitativamente gerenciado	Medido e controlado	A organização é dirigida por dados com objetivos quantitativos de melhoria de desempenho que são previsíveis e alinhados para satisfazer as necessidades dos interessados internos e externos
5	Em otimização	Estável e flexível	A organização está focada na melhoria contínua e é construída para se alinhar e responder às oportunidades de mudança. A estabilidade da organização fornece uma plataforma para agilidade e inovação

A dimensão de processos, ou áreas de capacidade, do CMMI se estrutura em um modelo com quatro categorias, nove áreas de capacidade e vinte áreas de prática (ou áreas de processo), conforme mostrado na **Tabela 12.11**.

Tabela 12.11 Áreas de capacidade e prática CMMI 2.0

Categoria	Área de capacidade	Área de prática	Nível
Fazendo	ENQ – Garantia de qualidade	RDM – Desenvolvimento e gerenciamento de requisitos	3
		PQA – Garantia de qualidade de processo	3
		VV – Verificação e Validação	3
		PR – Revisão por pares	3
	EDP – Projeto e desenvolvimento produtos	TS – Solução técnica	3
		PI – Integração de produtos	3
	SMS – Seleção e gerência fornecedores	SAM – Gerenciamento de acordo com fornecedor	4
Gerenciando	PMW – Planejamento e gerência do trabalho	EST – Estimção	3
		PLAN – Planejamento	4
		MC – Monitoramento e controle	3
	MBR – Gerência de resiliência do negócio	RSW – Gerenciamento de riscos e oportunidades	3
	MWF – Gerência da força de trabalho	OT – Treinamento organizacional	3
Disponibilizando	SI – Apoio à implementação	CAR – Análise e resolução de causas	5
		DAR – Análise e tomada de decisão	3
		CM – Gerenciamento de configuração	2
Melhorando	BSC – Construção e manutenção de capacidade	GOV – Governança	4
		II – Infraestrutura para implementação	3
	IMP – Melhoria de desempenho	PCM – Gerenciamento de processo	4
		PAD – Desenvolvimento de ativos de processo	3
		MPM – Gerenciamento de desempenho e medição	5

As áreas de práticas ainda se subdividem em *grupos de práticas* e finalmente em *práticas* individuais, consideradas como as melhores práticas que devem ajudar a organização a funcionar melhor.

Como se pode ver na tabela, cada área de prática é associada a um dos níveis evolutivos de capacidade (2 a 5). Dessa forma, pode-se observar que nem todas as áreas de práticas são requeridas em todos os níveis. Porém, elas são cumulativas; por exemplo, o nível 4 exige todas as áreas de práticas que vão do nível 2 até o 4 (não existem áreas de prática de nível 0 e 1).

Assim, cada processo individual é avaliado em relação à capacidade da organização até o limite

de capacidade do processo, ou seja, por exemplo, RDM – *Desenvolvimento e gerenciamento de requisitos*, só é avaliado até o nível 3 de capacidade, que é seu nível máximo.

Já a organização como um todo, será avaliada de acordo com seu nível de maturidade, que pode ir de 2 até 5. Para que a empresa seja avaliada com maturidade em nível 2, todos os processos correspondendo às áreas de prática de nível 2 devem ser avaliados com nível 2. Para que a empresa seja avaliada no nível 3, todos os processos de nível 2 devem ser avaliados com nível 2 e todos os processos de nível 3 devem ser avaliados com nível 3, e assim por diante.

CMMI não conta com processo de certificação, mas de avaliação (*appraisal*), sendo que existem quatro categorias:

- *Avaliação benchmark*: é a avaliação principal, que determina o nível de maturidade da empresa bem como suas oportunidades de melhoria.
- *Avaliação de sustentação*: realizada dois anos depois do benchmark para verificar se a empresa mantém seus níveis de avaliação.
- *Reavaliação de plano de ação*: uma segunda chance para empresas que falharam por pouco em alcançar um nível na avaliação *benchmark*.
- *Avaliação informal*: uma abordagem informal e flexível de avaliação que visa preparar a empresa para uma futura avaliação *benchmark*.

Todas as avaliações são de responsabilidade do CMMI® Institute (ver QR code) [QRC 12.2] e conduzidas por seus representantes.



12.3 MR-MPS-SW

O *Modelo de Referência para Melhoria do Processo de Software*, ou MR-MPS-SW, é um modelo brasileiro de avaliação de empresas produtoras de software criado através de uma parceria entre a SOFTEX, o Governo Federal e academia. O modelo brasileiro é independente, mas compatível com as Normas ISO 12207 e SPICE, bem como com o CMMI.

A principal justificativa para a criação desse modelo foram os altos custos dos processos de avaliação ou certificação internacionais, que se tornam proibitivos para pequenas e médias empresas brasileiras. Assim, o MR-MPS-SW apresenta um custo significativamente mais baixo, por ter consultores e avaliadores residentes no Brasil e também pelo fato de que apresenta sete níveis de maturidade, em vez de apenas cinco como o CMMI. Isso faz que a escala de progressão na melhoria de processos tenha degraus mais suaves, especialmente nos níveis mais baixos, ou seja, é possível subir um nível com menos esforço do que seria necessário para subir um nível no CMMI.

O site da SOFTEX (ver QR code) disponibiliza gratuitamente acesso ao guia geral do modelo [QRC 12.3].



Os níveis de maturidade do MR-MPS-SW são os seguintes, do mais alto ao mais baixo:

- A – Em otimização.
- B – Gerenciado quantitativamente.
- C – Definido.
- D – Largamente definido.
- E – Parcialmente definido.
- F – Gerenciado.
- G – Parcialmente gerenciado.

Assim como em SPICE e CMMI, os níveis são cumulativos, isto é, para subir um nível devem-se satisfazer todos os critérios dos níveis anteriores e os do nível para o qual se deseja subir. Da

mesma forma, os níveis são avaliados a partir de atributos de processo (AP), que são nove, conforme mostrado na **Tabela 12.12**. Para cada um dos atributos de processo são indicados também os resultados esperados.

Tabela 12.12 Atributos de processo do MR-MPS-SW (Fonte: **SOFTEX, 2016**)

Atributo	Resultados esperados
AP 1.1 – <i>O processo é executado</i> : é a medida do quanto o propósito do processo é alcançado pela sua execução	O processo atinge os resultados definidos
AP 2.1 – <i>A execução do processo é gerenciada</i> : é a medida do quanto a execução do processo é gerenciada	Existe uma política organizacional estabelecida e mantida para o processo
	A execução do processo é planejada (o planejamento deve incluir identificação e disponibilização dos recursos e informações necessárias para a execução do processo, definição, atribuição e comunicação das responsabilidades pela execução do processo e planejamento da comunicação entre as partes interessadas)
	A execução do processo é monitorada em relação ao planejado e, quando necessário, ajustes são realizados
	As pessoas que executam o processo estão preparadas para executar suas responsabilidades
	As atividades, o status e os resultados do processo são revistos com a gerência de nível superior e são tratadas questões críticas
	(A partir do Nível F) a aderência dos processos executados às descrições de processo, padrões e procedimentos é avaliada objetivamente e são tratadas as não conformidades
AP 2.2 – <i>Os produtos de trabalho do processo são gerenciados</i> : é a medida do quanto os produtos de trabalho do processo são gerenciados, isto é, produzidos, controlados e mantidos	Os requisitos para documentação e controle dos produtos de trabalho do processo são identificados
	Os produtos de trabalho do processo estão identificados, documentados e sob os níveis de controle especificados
	Os produtos de trabalho são avaliados objetivamente com relação à aderência aos padrões, procedimentos e requisitos aplicáveis e são tratadas as não conformidades
AP 3.1 – <i>O processo é definido</i> : é a medida do quanto o processo padrão da organização é mantido de forma a apoiar sua adaptação para um processo definido	Existe a definição de um processo padrão, o que inclui diretrizes para a sua adaptação a situações específicas, a sequência de execução, a interação deste processo com os outros processos, os papéis e competências, a infraestrutura e o ambiente de trabalho requeridos para executar o processo

	Métodos adequados para monitorar a efetividade e adequação do processo são identificados
AP 3.2 – <i>O processo está implementado</i> : é a medida do quanto o processo padrão está implementado na organização.	Um processo definido baseado nas diretrizes para seleção e/ou adaptação do processo padrão está implementado
	A infraestrutura e o ambiente de trabalho requeridos para executar o processo definido estão disponibilizados, gerenciados e mantidos
	Experiências e dados apropriados são coletados, analisados e utilizados para entendimento do comportamento e adequação do processo, e para a identificação de oportunidades de melhoria no processo
AP 4.1 – <i>O processo é objeto de análise quantitativa</i> : é a medida do quanto as necessidades de informação são definidas, os relacionamentos entre os elementos de processo são identificados e dados são coletados.	Os processos que estão alinhados a objetivos quantitativos de negócio são identificados
	Foram identificadas as necessidades de informação dos processos requeridas para apoiar o alcance dos objetivos de negócio relevantes da organização
	Os objetivos de medição do processo foram definidos a partir das necessidades de informação
	Relacionamentos mensuráveis entre elementos do processo que contribuem para o desempenho do processo são identificados
	Os objetivos quantitativos para qualidade e desempenho do processo da organização foram definidos e estão alinhados às necessidades de informação e aos objetivos de negócio
	Os processos que serão objeto de análise de desempenho são selecionados a partir do conjunto de processos padrão da organização e das necessidades de informação dos usuários dos processos
	Medidas adequadas para análise de desempenho do processo, incluindo a frequência de realização das medições, são identificadas, definidas e incorporadas ao plano de medição da organização
	Resultados de medições são coletados, validados e reportados para monitorar o quanto os objetivos quantitativos para o desempenho do processo foram alcançados
AP 4.2 – <i>O processo é controlado quantitativamente</i> : é a medida do quanto dados objetivos são utilizados para gerenciar o desempenho do processo que é previsível	Técnicas para análise dos dados coletados são selecionadas
	Dados de medições são analisados com relação a causas especiais (atribuíveis) de variação do processo
	O desempenho do processo é caracterizado
	Ações corretivas foram executadas para tratar causas especiais de variação

	Se necessário, análises adicionais são realizadas para avaliar o processo sob o efeito de causas especiais de variação
	Modelos de desempenho do processo são estabelecidos, melhorados e ajustados em função do conhecimento adquirido com o aumento de dados históricos, compreensão das características do processo ou mudanças no próprio negócio da organização
AP 5.1 – <i>O processo é objeto de melhorias incrementais e inovações</i> : é a medida do quanto mudanças no processo são identificadas a partir de investigação de enfoques inovadores para a definição e implantação do processo.	Os objetivos de negócio da organização são mantidos com base no entendimento das estratégias de negócio e resultados de desempenho do processo
	Objetivos de melhoria do processo são definidos com base no entendimento do desempenho do processo, de forma a apoiar o alcance dos objetivos de negócio
	Dados que influenciam o desempenho do processo foram identificados, classificados e selecionados para análise de causas
	Dados selecionados foram analisados para identificar causas raiz e propor soluções aceitáveis para evitar ocorrências futuras de resultados similares ou incorporar melhores práticas no processo
	Dados adequados são analisados para identificar oportunidades para aplicar melhores práticas e inovações com impacto no alcance dos objetivos de negócio
	Oportunidades de melhoria derivadas de novas tecnologias e conceitos de processo foram identificadas, avaliadas e selecionadas com base no impacto no alcance dos objetivos de negócio
	Uma estratégia de implementação para as melhorias selecionadas foi estabelecida para alcançar os objetivos de melhoria e inovação no processo e para resolver problemas
AP 5.2 – <i>O processo é objeto de implementação de melhorias inovadoras e incrementais</i> : é a medida do quanto as mudanças na definição, gerência e desempenho do processo alcançou os objetivos	O impacto de todas as mudanças propostas é avaliado com relação aos objetivos do processo definido para o projeto e do processo padrão
	A implementação das mudanças acordadas é gerenciada para garantir o entendimento de qualquer variação no desempenho do processo e ações corretivas necessárias foram executadas
	As ações implementadas para resolução de problemas e melhoria no processo são acompanhadas, com uso de técnicas estatísticas e outras técnicas quantitativas, para verificar se as mudanças no processo corrigiram o problema e melhoraram o seu desempenho

	Dados de análise e resolução de causas de problemas são armazenados para uso em situações similares
--	---

A **Tabela 12.13** mostra como são obtidos os diferentes níveis de maturidade MR-MPS-SW. Para cada nível devem-se implementar os processos definidos no nível e os dos níveis anteriores, e obter nos processos do nível os atributos de processo estabelecidos na coluna da direita para o nível, bem como os estabelecidos para os níveis anteriores, ou seja, tanto a coluna de processos quanto a de atributos de processos são interpretadas de forma cumulativa.

TABELA 12.13 Processos e atributos de processos que definem os níveis de maturidade do MR-MPS-SW

Nível	Processos	Atributos de processo
G	GRE – Gerência de requisitos GPR – Gerência de projetos	AP 1.1 e AP 2.1
F	MED – Medição GQA – Garantia de qualidade GPP – Gerência de portfólio de projetos GCO – Gerência de configuração AQU – Aquisição	AP 2.2
E	GPR (evolução) – Gerência de requisitos GRU – Gerência de reutilização GRH – Gerência de recursos humanos DFP – Definição do processo organizacional AMP – Avaliação e melhoria do processo organizacional	AP 3.1 e AP 3.2
D	VER – Verificação VAL – Validação PCP – Projeto e construção do portfólio ITP – Integração do produto DRE – Desenvolvimento de requisitos	
C	GRI – Gerência de riscos DRU – Desenvolvimento para reutilização GDE – Gerência de decisões	
B	GPR (evolução) – Gerência de projetos	AP 4.1 e AP 4.2
A		AP 5.1 e AP 5.2

É interessante observar que o modelo prevê que alguns processos possam ser excluídos da avaliação em função de características especiais da companhia que está sendo avaliada:

- AQU (*Aquisição*): se a empresa não realiza aquisição, esse processo pode ser excluído.
- GPP (*Gerência de portfólio de projetos*): se a única atividade da organização for evolução (manutenção) de produtos, então esse processo pode ser excluído.
- DRU (*Desenvolvimento para reutilização*): se a empresa conseguir demonstrar formalmente que não existem oportunidades reais para reutilização, então esse processo pode ser excluído.

Organizações que fazem exclusivamente aquisição de software, fábricas de código e fábricas de teste têm seus próprios conjuntos de processos incluídos e excluídos determinados em seus guias específicos.

12.4 Melhoria de Processo de Software (SEI-IDEAL)

Os modelos de avaliação vistos até aqui são uma boa referência para as organizações que querem melhorar seus processos de desenvolvimento sabendo aonde devem chegar. Contudo, esses modelos não explicam o caminho para chegar a esses objetivos.

Para trilhar esse caminho é necessário aplicar um modelo de melhoria de processo (SPI – *Software Process Improvement*). Uma boa referência é o modelo IDEAL (*Initiating, Diagnosing, Establishing, Acting, and Learning*) do SEI (McFeeley, 1996), o qual é resumidamente apresentado nesta seção.

O modelo se baseia em cinco fases, das quais as quatro últimas podem ser executadas em ciclos. A ideia é que, a cada volta do ciclo, um novo degrau na melhoria de processos seja buscado e atingido (Figura 12.2).

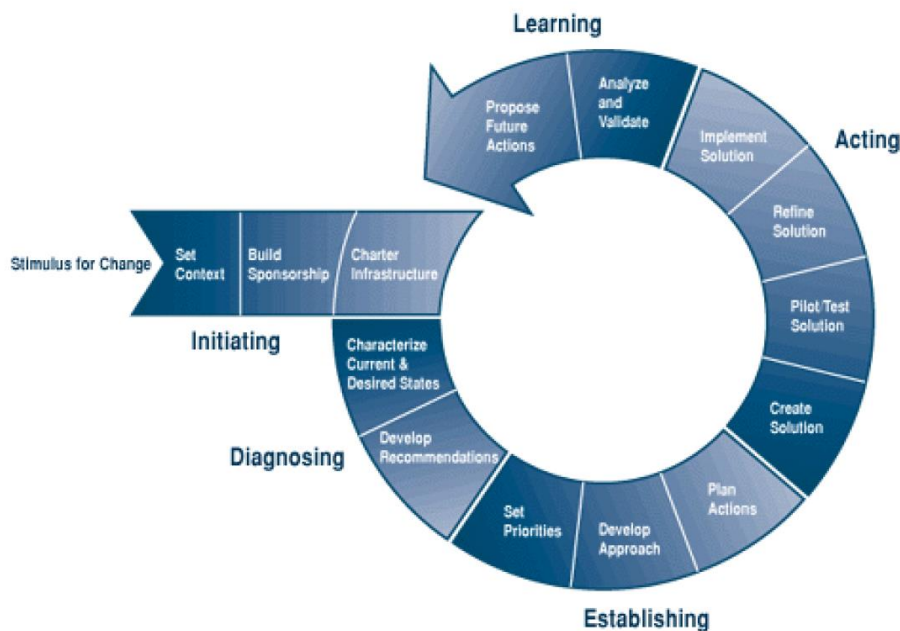


Figura 12.2 Modelo SEI-IDEAL

Para tradução da figura:

Stimulus for change//Estímulo para mudança

Set Context//Definir contexto

Build Sponsorship//Construir patrocínio

Charter infrastructure//Garantir infraestrutura

Characterize current & desired states//Caracterizar os estados atual e desejado

Develop recommendations//Desenvolver recomendações

Set priorities//Definir prioridades

Develop approach//Desenvolver abordagem

Plan actions//Planejar ações

Create solution//Criar soluções

Pilot/Test Solution//Testar solução piloto

Refine solution//Refinar solução
Implement solution//Implementar solução
Analyze and validade//Analisar e validar
Propose future actions//Propor ações futuras
Initiating//Inicição
Diagnosing//Diagnóstico
Establishing//Estabelecimento
Acting//Ação
Learning//Aprendizagem

Assim, como visto na figura, o modelo se divide em cinco grandes fases, as quais, por sua vez se subdividem em quatorze atividades e uma quase-atividade.

O ciclo de vida da figura não tem propriamente um final, porque o processo de melhoria é contínuo, ou seja, idealmente, não acaba nunca.

As próximas subseções apresentam com mais detalhes as cinco fases do modelo IDEAL.

12.4.1 INICIAÇÃO

A fase de *inicição* vai estabelecer os objetivos iniciais da iniciativa de melhoria de processo, buscar o comprometimento da alta gerência e os recursos para o trabalho e definir a equipe e a infraestrutura necessárias. Se não existir uma equipe de processo de engenharia de software, ela deverá ser criada nesse momento.

Na fase de *inicição*, o gerenciamento sênior da organização deve primeiramente compreender a necessidade de melhoria do processo de software, comprometer-se com um programa de melhoria e definir seu contexto.

A *inicição* do projeto de melhoria é semelhante à de um projeto de software, devendo ser estabelecidos os requisitos iniciais e o escopo. Em geral, nessa fase será formada uma *equipe de descoberta* para estudar a organização e descobrir os pontos em que a melhoria poderá ser aplicada. Essas descobertas deverão ser relatadas à gerência sênior.

Visto que nessa fase inicial, possivelmente, a equipe terá pouco conhecimento sobre melhoria de processo, é de se esperar que muito estudo seja necessário para desenvolver as habilidades e os conhecimentos para o desenvolvimento do projeto.

O *estímulo para mudança* é a quase-atividade mencionada. Normalmente, as organizações iniciam um processo de SPI por conta de algum desastre ou de uma sucessão de falhas moderadas em seus projetos. Porém, o investimento em SPI só terá sucesso se efetivamente houver um compromisso da alta gerência. Caso essa necessidade não seja percebida, será melhor que o início do processo de melhoria seja postergado.

A primeira atividade consiste em *estabelecer o contexto* do processo de mudança, ou seja, é necessário identificar quais setores e processos da organização podem ser afetados. É necessário também verificar qual o possível impacto dessas mudanças no dia a dia da organização, que não pode parar. Frequentemente se diz que mudar a forma como uma organização trabalha equivale a consertar a turbina de um avião enquanto ele está voando.

Estabelecer contexto significa construir uma visão clara sobre como as mudanças vão impactar os objetivos de negócio da organização. É necessário, entre outras coisas, verificar quais outras atividades e iniciativas possivelmente serão afetadas e quais benefícios resultarão.

A atividade seguinte consiste em *construir patrocínio*, ou seja, deve-se convencer os responsáveis pela organização que as mudanças são necessárias e que recursos devem ser aplicados para que os resultados desejados possam ser alcançados.

Devido aos riscos e ao possível caos que pode ocorrer no início de processos de mudança, deve-se estabelecer um forte suporte gerencial, se possível, em todos os níveis, para que a iniciativa possa efetivamente passar dos primeiros momentos. Garantir recursos é importante, mas mais importante ainda é garantir que pessoas-chave na organização estejam comprometidas com a iniciativa de mudança.

Uma vez que a organização tenha sentido a necessidade de mudança, tenha identificado o contexto e obtido o compromisso dos envolvidos, é preciso pensar em *garantir infraestrutura*. Dependendo do tamanho previsto para a mudança uma pequena infraestrutura pode ser suficiente. Mas usualmente, no caso de melhoria de processo de software, mudanças profundas de cultura organizacional podem ser esperadas e até 3% do esforço organizacional poderá estar focado somente neste processo de mudança.

As atividades da fase de iniciação são consideradas críticas para o sucesso do processo de mudança. Se elas forem bem executadas, poderão fazer com que as fases subsequentes aconteçam de maneira tranquila, mas se forem ignoradas ou mal realizadas, poderão gerar muitas dores de cabeça na continuação do processo.

12.4.2 DIAGNÓSTICO

A fase de *diagnóstico* vai fazer a avaliação do estado atual dos processos da empresa para lançar as bases para o início do processo de melhoria continuada. O plano de melhoria, baseado nos objetivos estabelecidos na fase de iniciação, começa a ser executado, e os resultados das avaliações vão produzir atualizações nesse plano.

A fase de diagnóstico vai trabalhar sobre os resultados da fase anterior. Basicamente são duas caracterizações da organização que devem ser construídas nesta fase: o *diagnóstico do estado atual da organização* e a *visão de futuro da organização* após as melhorias terem sido implantadas. Com essas duas visões, pode-se pensar em definir o caminho que leva da primeira para a segunda, ou seja, o plano de melhoria.

A primeira atividade desta fase consiste em *caracterizar os estados atual e desejado*. Ferramentas boas para identificar o estado desejado seriam os modelos de qualidade de processo, como ISO 9001, CMMI ou MR-MPS-SW. Na impossibilidade de usar algum destes, o estímulo para mudança, identificado no início do processo, poderá ser uma boa referência sobre o que se deseja mudar na organização.

A atividade seguinte é *desenvolver recomendações*. Nela, a equipe vai elaborar propostas sobre como desenvolver as fases seguintes da iniciativa. Recomenda-se fortemente que esta atividade tenha pelo menos a colaboração de pessoas experientes em melhoria de processo de software, pois estas recomendações poderão ter um peso muito grande nas decisões a serem tomadas pela equipe nas fases seguintes.

12.4.3 ESTABELECIMENTO

Durante a fase de *estabelecimento*, os objetivos refinados na fase de diagnóstico serão priorizados e as estratégias para atingir os objetivos serão traçadas. O plano de melhoria será novamente refinado, sendo que os objetivos gerais estabelecidos nas fases anteriores agora serão transformados em objetivos mensuráveis, ou seja, será definida uma métrica, juntamente com seus mecanismos acessórios, para que se possa avaliar posteriormente se os objetivos foram mesmo atingidos.

Criar o *plano de ação estratégica* para o SPI é uma das atividades mais críticas e mais frequentemente negligenciadas. É nela que a equipe de gerenciamento desenvolve ou atualiza o plano de ação estratégica baseando-se na visão, no plano de negócios e nos esforços de melhoria passados.

Nessa fase pode haver a grande tentação de começar imediatamente a fazer mudanças. Porém, a experiência mostra que sem um planejamento cuidadoso os esforços acabam falhando ou não atendendo às expectativas.

Inicialmente, a equipe deve *definir prioridades*, já que os recursos são limitados. Além disso, as atividades podem depender umas das outras e também as prioridades mais gerais da empresa usualmente devem ser consideradas. É interessante observar que pode haver quatro tipos de atividades de mudança a serem realizadas:

- As fáceis e de grande impacto, que possivelmente ocuparão o topo da lista de prioridades, pois podem dar resultados interessantes em curto prazo.
- As difíceis e de grande impacto, que poderão estar ou não no topo da lista de prioridades, pois podem levar mais tempo e exigir mais esforço da organização até que os resultados sejam sentidos.
- As fáceis e de menor impacto, que poderão ser obtidas depois que os problemas mais sérios da organização tenham sido abordados.
- As difíceis e de menor impacto, que possivelmente valerão um estudo de custo-benefício sobre a efetiva necessidade de aplicação.

A atividade seguinte consiste em *desenvolver abordagem*, ou seja, definir a estratégia de trabalho, considerando o conhecimento adquirido na fase de diagnóstico e as prioridades definidas. Nesta estratégia devem ser considerados fatores técnicos relacionados à instalação de novas tecnologias considerando o conhecimento e treinamento que possivelmente serão exigidos. Deve-se também considerar os fatores não técnicos, como a cultura da organização, possíveis barreiras internas e questões relacionadas a mercado.

Uma vez definida a abordagem, pode-se passar à atividade de *planejar ações*, ou seja, a construção de um plano concreto e detalhado sobre o que fazer. Este plano, assim como um plano de desenvolvimento de software, deve conter, atividades, artefatos de entrada e saída, responsabilidades, prazos, recursos, riscos e seus planos de mitigação, além de mecanismos de medição e auditoria, bem como quaisquer outros elementos que a organização julgar importantes.

12.4.4 AÇÃO

A fase de *ação* é aquela em que as melhorias e os novos processos serão efetivamente colocados em prática na organização. Essas novidades deverão ser inicialmente testadas de forma piloto pelos grupos de trabalho técnico e, depois de aprovadas, ser incorporadas ao patrimônio de processos da organização. A fase de ação vai ser o momento em que a organização vai mudar a forma como faz as coisas e, por isso, muitas vezes ela é a mais trabalhosa.

Essa fase inicia com a atividade de *criar soluções*, onde um grupo de trabalho envolvendo membros da equipe de melhoria de processo, mas também os afetados pela mudança, vão procurar com base no diagnóstico e objetivos elaborados, propor a melhor solução possível. Essa solução irá incluir possivelmente ferramentas, processos, conhecimento, habilidades, informação e auxílio externo.

A atividade seguinte consiste em *testar a solução piloto*, ou seja, aplicar a solução proposta em uma situação pontual, limitada e controlada, pois na prática as soluções nem sempre se comportam como o esperado e lições podem ter que ser aprendidas antes que uma solução proposta esteja pronta para ser aplicada em uma organização inteira. Por exemplo, se você vai mudar uma empresa de software que usa modelo Cascata e passar a usar modelos ágeis, não mude toda a organização de uma vez. Crie uma equipe ágil apenas, e aprenda com essa experiência o que pode dar certo e o que precisa mudar para que no futuro toda a organização possa ser ágil.

Assim, a atividade seguinte consiste em *refinar solução*, ou seja, com o aprendizado no teste piloto, a solução será revisada para que eventuais problemas observados não se repitam. Por vezes, a solução piloto pode ter que ser testada em mais do que uma iteração. Mas deve-se tomar cuidado para que um possível perfeccionismo não faça com que ela nunca venha a ser implementada de fato.

Uma vez que a solução piloto tenha sido aprovada, pode-se passar para a atividade de *implementar solução*, ou seja, implantar a solução na organização como um todo. Essa atividade, porém, deve ser realizada com muito cuidado. Pessoas precisam ser comunicadas, concordâncias precisam ser obtidas, e, principalmente, medos devem ser eliminados.

12.4.5 APRENDIZAGEM

Depois de terminar um ciclo de melhoria de processos, a organização deve revisar o que aconteceu ao longo dele e preparar-se para o próximo. Esse é o propósito da fase de *aprendizagem*. O objetivo dessa fase é capitalizar o patrimônio de informação obtido na iteração atual do ciclo de melhoria de processo para facilitar a execução do ciclo seguinte, que se reinicia na fase de diagnóstico. Nessa fase também é feita a avaliação da efetividade das atividades executadas no ciclo atual.

Após o primeiro ciclo, em vez de reiniciar o processo pela fase de iniciação, parte-se direto para a fase de diagnóstico. Isso porque a fase de aprendizagem já terá feito os ajustes necessários para o novo ciclo.

A primeira atividade da fase de aprendizagem consiste em *analisar e validar*, na qual várias questões podem ter que ser respondidas: de que forma os esforços de mudança produziram os objetivos desejados? O que funcionou bem? O que poderia ser feito de forma mais efetiva ou eficiente?

Lições aprendidas foram analisadas, documentadas e comunicadas e uma reanálise dos objetivos de negócio identificados na fase de iniciação deve ser feita para verificar em que grau eles foram obtidos e o que ainda precisa ser feito.

A atividade seguinte, que encerra o ciclo, consiste em *propor ações futuras*. Assim, com base em tudo o que foi aprendido no ciclo de melhoria e das necessidades correntes da organização pode-se passar a um novo ciclo de melhoria.

12.5 Fatores Humanos em SPI

Apesar da existência de boas referências para melhoria de processos e equipes bem-intencionadas, a literatura reporta que cerca de 70% das iniciativas de SPI falham ou sequer se iniciam (Iversen, Mathiassen & Nielsen, 2004; Santana, 2004).

Ocorre que, por mais detalhados que sejam os modelos de melhoria de processos, tanto o trabalho de melhoria quanto o trabalho com os processos melhorados acabam sendo feitos por pessoas. Devem-se, portanto, considerar os fatores humanos envolvidos com as atividades de mudança dentro da empresa (Ferreira & Wazlawick, 2011).

O processo de mudança é complexo e demanda grande esforço para que se obtenha sucesso. Conner e Patterson (1982) caracterizam o processo de adoção de mudanças em oito estágios, organizados em três fases (Tabela 12.14).

Tabela 12.14 Fases, estágios e riscos do processo de mudança organizacional (Fonte: Conner e Patterson, 1982)

Fase	Descrição	Estágio	Risco
	Se após o contato a educação necessária para chegar ao	Contato	Falta de

Preparação	conhecimento não for estabelecida, a iniciativa de mudança poderá falhar por <i>falta de conhecimento</i> . Se após o conhecimento não houver compreensão, a iniciativa poderá falhar devido à <i>confusão</i> .		conhecimento
		Conhecimento	Confusão
Aceitação	Se após a compreensão houver percepção negativa sobre a possibilidade de mudança, esta também poderá não ocorrer. Porém, mesmo se houver compreensão e percepção positiva, a iniciativa ainda poderá não ser implementada em função de decisão baseada em custo/benefício ou outros fatores.	Compreensão	Percepção negativa
		Percepção positiva	Não implementação
Compromisso	Mesmo após a instalação e o uso inicial, os novos processos ainda poderão ser abandonados antes de serem efetivamente adotados pela organização. E, mesmo após a adoção oficial e o uso extensivo dos novos processos, eles ainda poderão ser abandonados se não forem efetivamente institucionalizados. A internalização é o estágio final no qual o que foi institucionalizado passa a fazer parte da cultura organizacional e nem é mais percebido como algo à parte.	Instalação	Abandono
		Adoção	Não institucionalização
		Institucionalização	
		Internalização	

Kotter (2006) sugere uma sequência de oito passos que a organização deveria seguir para ter sucesso na gestão de mudanças organizacionais (CM – *Change Management*), como no caso de SPI. Como se pode ver abaixo, essa sequência envolve fortemente os fatores humanos da organização:

- *Estabelecer um senso de urgência*: é necessário mostrar para toda a organização que a mudança é efetivamente necessária para o sucesso do negócio e a realização pessoal dos envolvidos. Normalmente, nessa fase é necessário muito esforço para fazer que as pessoas saiam de sua zona de conforto (“Sempre fizemos assim. Por que vamos mudar?”).
- *Criar uma coalizão administrativa*: é necessário juntar uma equipe com capacidade de liderança para mudar. A liderança nem sempre é avaliada em função da hierarquia organizacional, pois líderes podem ser encontrados em qualquer posição, mesmo não sendo chefes.
- *Desenvolver uma visão estratégica*: a “visão” implica mostrar para as pessoas envolvidas como a empresa vai ficar depois das mudanças estabelecidas. Uma pessoa que se casa, muda de emprego ou se aposenta normalmente tem uma *visão* de como será sua vida depois da mudança decidida. No caso dos envolvidos na mudança de processos, essa visão também é fundamental para que eles se engajem no processo sem a sensação de estarem andando às cegas.
- *Comunicar a visão da mudança*: para ser efetiva, a comunicação da visão da mudança deve ser fortemente baseada em exemplos, e não só em palavras.
- *Dar poder aos empregados para ações amplas*: as ações e atitudes a favor da mudança devem ser incentivadas, ao passo que as barreiras removidas e atitudes contrárias à mudança devem ser analisadas e resolvidas.
- *Obter vitórias de curto prazo*: se os resultados do processo de melhoria demorarem muito a aparecer, a tendência é que todos os envolvidos se desmotivem. Então, é preferível ter um plano de mudança que preveja pequenas melhorias de curto prazo, que possam ser celebradas

com a equipe com frequência, para manter o ânimo e a motivação para continuar.

- *Consolidação das melhorias e produção de mais mudanças*: as pequenas vitórias de curto prazo, porém, não devem ser motivo para “sentar nos louros” e parar o processo. Pelo contrário. Devem ser os motivadores para as verdadeiras e grandes mudanças que, muitas vezes, são necessárias. A credibilidade que a equipe vai ganhar com as pequenas mudanças será seu combustível para trabalhar nas grandes mudanças.
- *Estabelecer os novos processos na cultura da empresa*: as mudanças obtidas, se positivas, devem ser institucionalizadas e internalizadas, sendo adotadas naturalmente por todos os envolvidos e pelos novos contratados.

Ferreira (2011) apresenta um comparativo entre a gestão da mudança (CM) de Kotter e as fases do modelo IDEAL a que os passos de CM se aplicam (Tabela 12.15).

TABELA 12.15 Comparação entre os modelos IDEAL e CM (Fonte: Ferreira, 2011)

Modelo IDEAL		Gestão de mudança (CM)	
Fase	Pontos principais	Pontos principais	Fase
1. Iniciação	Criar estímulo para a melhoria. Definir o contexto e estabelecer patrocínio para o programa. Estabelecer a infraestrutura para a melhoria.	Apresentar um esboço sobre a situação dos concorrentes. Mostrar possíveis crises sem a mudança e oportunidades advindas da mudança. Convencer pelo menos 75% dos gestores da necessidade de mudança para a organização.	1. Mobilização dos colaboradores através do estabelecimento de um senso de urgência
2. Diagnóstico	Avaliar e caracterizar o estado atual da empresa. Desenvolver as recomendações de melhoria. Definir e preencher documentos que serão a base para o plano de ação de SPI.	Delinear claramente o estado futuro da organização com as mudanças estabelecidas. Desenvolver estratégias para atingir a visão.	2. Desenvolvimento de uma visão e de uma estratégia
3. Estabelecimento	Definir as questões da SPI, estratégias, metas mensuráveis, métricas e recursos. Estabelecer o processo	Compromisso e poder devem estar presentes na coalizão administrativa. Eles devem trabalhar	3. Criação de uma coalizão administrativa

Modelo IDEAL		Gestão de mudança (CM)	
Fase	Pontos principais	Pontos principais	Fase
	utilizado na implantação, as equipes técnicas e o plano de ação.	fora da hierarquia normal.	
		Comunicar a visão e as estratégias em todas as formas possíveis. A equipe principal deve ensinar novos métodos de trabalho pelo próprio exemplo.	4. Comunicação da visão da mudança
4. Ação	Planejar, executar e acompanhar o plano de ação. Definir uma solução baseada no plano de ação. Testar, aplicar o piloto, simular a realidade da empresa da melhor maneira possível. Refinar os testes resultantes da implantação piloto, e então implantar a mudança.	Incentivar atividades, ideias e ações consistentes com a mudança. Remover obstáculos (estruturas, processos, pessoas) para o processo de mudança.	5. Capacitação dos colaboradores para ações amplas
		Definir e destacar as melhorias resultantes das mudanças. Reconhecer e recompensar os funcionários que colaboram com o programa.	6. Priorização de conquistas em curto prazo
5. Aprendizagem	Documentar e analisar as lições aprendidas para serem transmitidas ao novo ciclo de interação. Revisar abordagem organizacional.	Alterar as políticas e estruturas que prejudicam a visão. Promover e capacitar os colaboradores que implementaram a visão. Usar agentes de mudança e projetos para revigorar o processo de mudança.	7. Consolidação de ganhos e produção de mais mudanças
		Conectar os novos comportamentos ao	8. Institucionalização das mudanças na cultura

Modelo IDEAL		Gestão de mudança (CM)	
Fase	Pontos principais	Pontos principais	Fase
		sucesso da organização. Desenvolver liderança e um plano de sucessão compatíveis com a nova abordagem.	da empresa

Ferreira conclui seu trabalho apresentando o resultado de uma pesquisa feita com 24 profissionais envolvidos em papéis de liderança em SPI, com experiência acumulada em 38 projetos. A partir dessa entrevista foram identificadas importantes ferramentas motivacionais para bem conduzir o processo de gerenciamento da mudança nas empresas de software (Tabela 12.16).

TABELA 12.16 Ferramentas motivacionais para aplicar nas diferentes fases do modelo IDEAL (Fonte: Ferreira, 2011)

Fase do modelo IDEAL	Ferramentas motivacionais
Iniciação	<i>Workshop de sensibilização:</i> para apresentar todos os dados estatísticos sobre a situação da empresa e das empresas concorrentes, possíveis crises e melhorias introduzidas com uma iniciativa de SPI.
Diagnóstico	<i>Reuniões de definição:</i> reuniões para identificar claramente todos os benefícios da iniciativa de SPI e caracterizar a situação da empresa no futuro, com SPI estabelecida.
Estabelecimento	<i>Reuniões informais:</i> reuniões regulares fora do trabalho, cuidadosamente planejadas com o intuito de descontrair e estimular a união da equipe, também chamadas de <i>happy-hours</i> .
	<i>Liderança com fortes características sociais e psicológicas:</i> características reconhecidas que a equipe de condução deve possuir para guiar as pessoas e integrá-las no objetivo da implantação da SPI
	<i>Workshops esclarecedores:</i> esses seminários devem ter o objetivo de realmente esclarecer os benefícios da implantação da SPI e assegurar que os praticantes compreendam as razões da iniciativa.
Ação	<i>Fóruns de discussão:</i> nesses fóruns, as ideias opostas podem ser expressas, analisadas e discutidas abertamente, sem receio de opressão.
	<i>Melhor empregado:</i> os profissionais mais envolvidos com a iniciativa

Fase do modelo IDEAL	Ferramentas motivacionais
	devem ser reconhecidos e recompensados como forma de motivação.
	<i>Quadro de conquistas:</i> uma placa, na qual todos os objetivos da SPI são apresentados, como artefatos, metas preestabelecidas, processos etc. Cada realização deve ser destacada, assim como as pessoas que ajudaram na sua obtenção.
Aprendizagem	<i>Reuniões sem hierarquias:</i> reuniões para discutir a iniciativa de SPI atual e as próximas, em que todos os praticantes devem sentir-se no mesmo nível hierárquico. A administração sênior deve estar ouvindo os desenvolvedores como iguais.
	<i>Recompensas e benefícios para os contribuintes da iniciativa:</i> as pessoas que contribuíram com a iniciativa podem ser recompensadas com dias de folga, com o reconhecimento público ou com itens materiais, por exemplo.

12.6 Linha de Processo de Software

Uma *Linha de Processo de Software* é uma adaptação da técnica de linha de produto de software (Seção 3.14) para a instanciação de famílias de processos que apresentam partes comuns e especificidades. Se isso não for considerado seriamente na hora de instanciar processos, poderá haver processos redundantes e/ou inconsistentes, o que representará um aumento de custo operacional.

As linhas de processo de software lidam com o problema da rápida mudança na dinâmica dos negócios, permitindo que as organizações adaptem seus processos de maneira mais organizada.

Uma linha de processo de software vai conter uma *infraestrutura* de ativos com *processos ricos em pontos de variação* e *modelos de decisão*.

Um processo rico em pontos de variação, por sua vez, vai conter *elementos de processo* (responsável, atividade, entradas, saídas, ferramentas, regras etc.) e *pontos de variação*.

Um elemento de processo, por sua vez, também pode ser considerado um *elemento de processo rico em pontos de variação*, caso ele próprio tenha pontos de variação. Por exemplo, um papel que, em diferentes contextos, pode ser descrito de maneira diferente ou complementar, ou ainda uma regra que, em diferentes contextos, tem diferentes formas de aplicação. No Brasil, as regras de cálculo de ICMS, por exemplo, variam de estado para estado, embora em todos os estados haja um núcleo de aplicação em comum.

Finalmente, um modelo de decisão contém *decisões*, isto é, pontos de variação que restringem a resolução de outros pontos de variação.

O modelo conceitual de uma linha de processo de software (Armbrust, Katahira, Miyamoto, Münch, Nakao & Ocampo, 2009) é, então, apresentado na Figura 12.3.

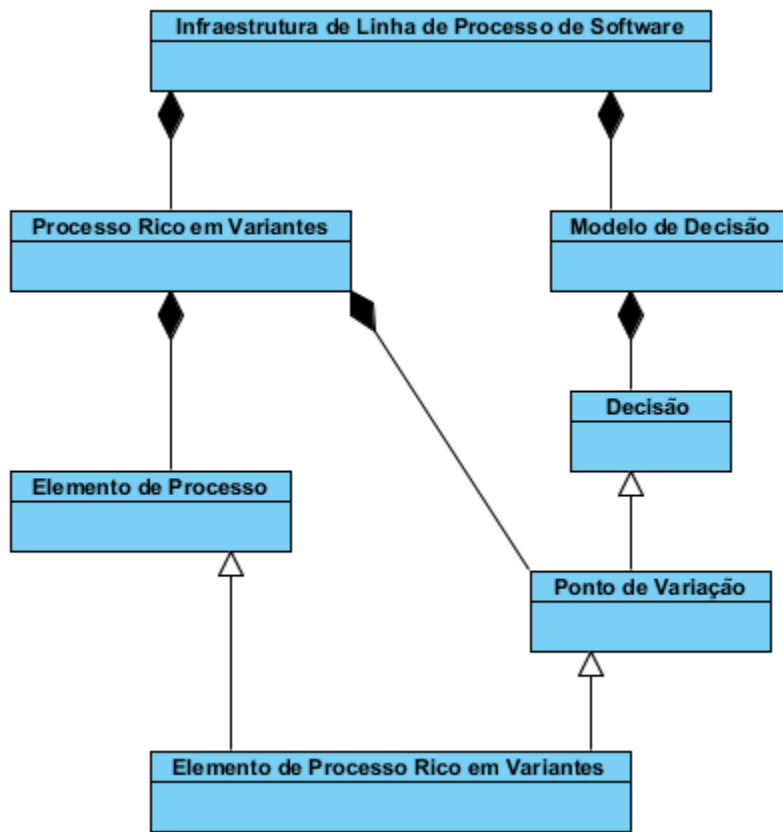


Figura 12.3 Modelo conceitual de uma linha de processo de software (Fonte: Ocampo e Armbrust, 2009)

Rombach (2005) sugere que linhas de processo de software se aplicam a empresas que já possuam uma área de engenharia de software bastante amadurecida, nas quais o reuso deixa de ser uma prática aplicada apenas em artefatos de projeto e passa a ser aplicado também aos próprios processos. Ele também propõe que as técnicas de linha de produto e linha de processo de software devem ser alinhadas, funcionando como um único corpo.

Essa área ainda é considerada incipiente, porém, e existem poucos exemplos de aplicações industriais de linhas de processo de software. Referências suplementares e exemplos podem ser encontrados no trabalho de Kulesza (2011). Uma revisão sistemática da literatura na área feita em 2014 também concluiu que apesar de investimentos em pesquisa, ainda há muitas questões em aberto (Carvalho, Chagas, Lima & Reis, 2014).

ação, 20, 21, 24

atributos de processo, 14, 16

avaliação

benchmark, 13

de sustentação, 13

informal, 13

Capability Maturity Model Integration, 10
change management, 12, 23, 24
CM. Consulte *change management*
CMMI. Consulte *software process improvement and capability determination*
construir patrocínio, 19
definido, 11, 13
diagnóstico, 20, 21, 22
dimensão
 de capacidade, 4
 de processos, 4, 5, 9, 12
em otimização, 11, 13
equipe de descoberta, 19
estabelecer o contexto, 19
estabelecido, 4, 8
estabelecimento, 11, 20, 24
estímulo para mudança, 19, 20
garantir infraestrutura, 19
gerenciado, 4, 8, 11, 13
 quantitativamente, 13
grupos de práticas, 12
IDEAL. Consulte *initiating, diagnosing, establishing, acting, and learning*
implementar solução, 22
incompleto, 4, 7, 11
iniciação, 19, 20, 22
initiating, diagnosing, establishing, acting, and learning, 1, 17, 18, 24, 25
INMETRO, 1
inovando, 4, 9
ISO
 12207, 3, 7
 15504, 3, 7
 33061, 7
 330xx, 3
 90003, 2
 9000-3, 2
 9001, 1, 2, 20
largamente definido, 13
linha de processo de software, 26, 27
modelo conceitual, 27
modelo de referência para melhoria do processo de software, 13, 14, 16, 20
MR-MPS-SW. Consulte modelo de referência para melhoria do processo de software
parcialmente
 definido, 13
 gerenciado, 13
plano de ação estratégica, 20
prática, 12, 15
previsível, 4, 8

prioridade, 11, 18, 20, 21
realizado, 4, 7, 8
reavaliação de plano de ação, 13
recomendações, 3, 18, 20, 24
refinar solução, 21
requisitos, 2, 3, 6, 8, 9, 12, 14, 16, 19
software process improvement, 3, 17, 19, 20, 22, 23, 24, 25, 26
 and capability determination, 1, 10, 11, 12, 13, 14, 20
solução piloto, 18, 21
SPI. Consulte *software process improvement*
SPICE, 3, 10, 11, 13, 14
sugestões, 3